

范式级别判断 —— 练习题 (35 分钟版)

一、选择题 (每题 4 个选项, 8 题 $\times$ 1.5 分 = 12 分)

1. 关系数据库中的关系默认至少满足 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 2. 给定函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$, 以下说法正确的是 ()。
A. A 是 L 类属性, 必在候选码中
B. B 是 L 类属性, 必在候选码中
C. C 是 L 类属性, 必在候选码中
D. D 是 L 类属性, 必在候选码中
 3. 已知关系模式 $U=ABCD$, 函数依赖集 $F=\{AB \rightarrow C, A \rightarrow D\}$, 候选码为 AB。以下说法正确的是 ()。
A. 满足 2NF, 有候选码 AB 即满足
B. 不满足 2NF, D 部分依赖候选码 AB
C. 不满足 2NF, C 部分依赖候选码 AB
D. 满足 2NF, 所有非主完全依赖候选码
 4. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$, 候选码为 AB。该关系最高属于 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 5. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。以下说法正确的是 ()。
A. 满足 BCNF, 因所有左侧都含码
B. 不满足 BCNF, $A \rightarrow B$ 左侧 A 不含码
C. 不满足 BCNF, $BC \rightarrow D$ 左侧 BC 含码
D. 满足 BCNF, 因存在候选码 AC
 6. 关于 2NF 与 BCNF 的区别, 以下说法正确的是 ()。
A. 2NF 只看非主属性左侧, BCNF 只看非主属性左侧
B. 2NF 只看非主属性左侧, BCNF 看所有依赖左侧
C. 2NF 看所有依赖左侧, BCNF 只看非主属性左侧
D. 2NF 看所有依赖左侧, BCNF 看所有依赖左侧
 7. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。该关系最高属于 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 8. 已知关系模式 $U=ABCDE$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$ 。以下说法正确的是 ()。
A. 候选码为 ACE, 满足 BCNF
B. 候选码为 A, 满足 BCNF
C. 候选码为 ACE, 不满足 BCNF
D. 候选码为 A, 不满足 BCNF
-

二、填空题 (5 题 × 2 分 = 10 分)

1. 在函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$ 中, 属性 C 属于____类属性, 必在候选码中。
2. 2NF 要求所有____属性完全函数依赖于任一候选码。
3. 在关系模式 $U=ABCD$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ 中, D 通过 C 作为桥梁间接依赖于候选码 AB, 这违反了____范式。
4. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。因为 $A \rightarrow B$ 的左侧 A 不含码, 所以该关系不满足____范式。
5. 2NF 只检查____属性的依赖左侧是否含码, 而 BCNF 检查____依赖的左侧是否含码。

三、综合应用题 (2 大题 × 14 分 = 28 分)

1. 给定关系模式 $U=ABCDEF$, 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C, D \rightarrow E\}$ 。请完成以下问题:
 - (1) 求候选码 (2 分)
 - (2) 写出非主属性 (1 分)
 - (3) 依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF, 并说明理由 (8 分)
 - (4) 写出该关系的最高范式级别 (1 分)
2. 给定关系模式 $U=ABCD$, 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。请完成以下问题:
 - (1) 求候选码 (3 分)
 - (2) 依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF, 并说明理由 (5 分)
 - (3) 该关系中是否存在非主属性? 这对 2NF 和 3NF 的判断有什么影响? (2 分)

答案

一、选择题

1. A 2. A 3. B 4. B 5. B 6. B 7. A 8. C

二、填空题

1. L
2. 非主
3. 3NF
4. BCNF

5. 非主、所有

三、综合应用题

1. (1) ADF (2) B、C、E (3) 1NF 【正确】 2NF 【错误】 3NF 【错误】 BCNF 【错误】 (4) 1NF
2. (1) A、B、C、D (2) 1NF 【正确】 2NF 【正确】 3NF 【正确】 BCNF 【正确】 (3) 不存在非主属性, 2NF 和 3NF 自动满足

